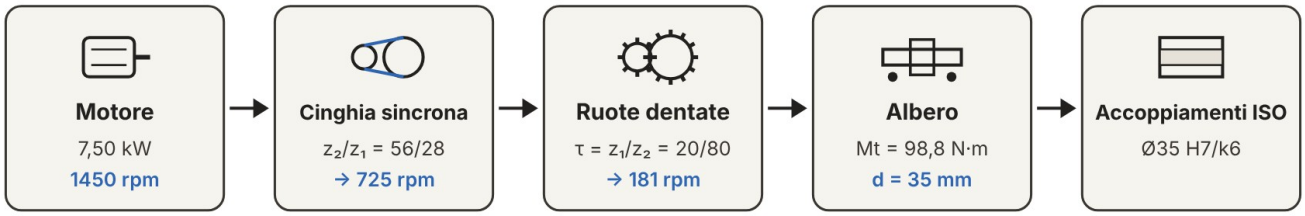
# Trasmissione completa — dimensionamento di massima

Cinghia sincrona · Ruote dentate · Albero · Accoppiamenti ISO

**Indice**

1. Schema della trasmissione e flusso di potenza
2. Trasmissione a cinghia sincrona — dimensionamento di massima
3. Coppia di ruote dentate cilindriche — dimensionamento di massima
4. Albero di trasmissione — dimensionamento di massima
5. Accoppiamento albero-foro ISO 286

## 1 Schema della trasmissione e flusso di potenza




| Stadio | Rapporto | n ingresso [rpm] | n uscita [rpm] | P [kW] | M ingresso [N·m] | M uscita [N·m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinghia sincrona | $z_2/z_1$ = 56/28 | 1450 | 725 | 7,50 | 49,4 | 98,8 |
| Ruote dentate | $\tau = z_1/z_2$ = 20/80 | 725 | 181 | 7,50 | 98,8 | 395,1 |
| Albero | — | 725 | 725 | 7,50 | 98,8 | 98,8 |

### Coerenza tra i moduli

| | | |
|---|---|---|
| ✓ | Velocità: uscita della cinghia 725 rpm, pignone 725 rpm | coerente |
| ✓ | Potenza: cinghia 7,50 kW, ruote 7,50 kW | coerente |
| ✓ | L'albero gira come l'albero del pignone (725 rpm) | coerente |
| ⚠ | Calettamento del pignone: Ø di piede 39,4 mm su albero Ø35 → spessore sotto il dente 2,2 mm < 2,5·m = 5,6 mm → realizzare il pignone di pezzo con l'albero (albero-pignone) | da controllare |
| ✓ | Potenza sull'albero 7,50 kW, stadio a monte 7,50 kW | coerente |
| ✓ | Ø dell'accoppiamento 35 mm, Ø dell'albero 35 / 42 mm | coerente |

Ogni modulo usa i propri dati: se uno stadio non è coerente, correggi i valori nel modulo e rigenera la relazione.

### Riepilogo dei risultati

| Capitolo | Risultato principale |
|---|---|
| 2. Cinghia sincrona | HTD 8M (8 mm) · $z_1$ = 28, $z_2$ = 56 · C = 450,6 mm |
| 3. Ruote dentate | $z_1$ = 20, $z_2$ = 80, m = 2,25 mm, L = 32,8 mm |
| 4. Albero | d = 35 mm |
| 5. Accoppiamenti ISO | Ø35,00 H7/k6 · incerto |

Rendimenti trascurati (potenza costante lungo la catena); le velocità seguono i rapporti di trasmissione: cinghia n2=n1z1/z2, ruote n2 =n1τ con τ=z1/z2; momento M=P/ω.

# 2 Trasmissione a cinghia sincrona — dimensionamento di massima

HTD 8M (8 mm) · $z_1$ = 28, $z_2$ = 56 · C = 450,6 mm

## 2.1 Dati di progetto

| | |
|---|---|
| Profilo | HTD 8M (8 mm) |
| Passo p | 8,00 mm |
| Rapporto τ = $z_2/z_1$ | 2,000 |
| Interasse desiderato | $C_0$ = 450,0 mm |
| Potenza | P = 7,50 kW |
| Velocità puleggia motrice | $n_1$ = 1450 rpm |
| Fattore di servizio $c_0$ | 1,50 |

## 2.2 Pulegge e cinghia

| Puleggia | z | dp = z·p/π [mm] |
|---|---|---|
| motrice (1) | 28 | 71,30 |
| condotta (2) | 56 | 142,60 |

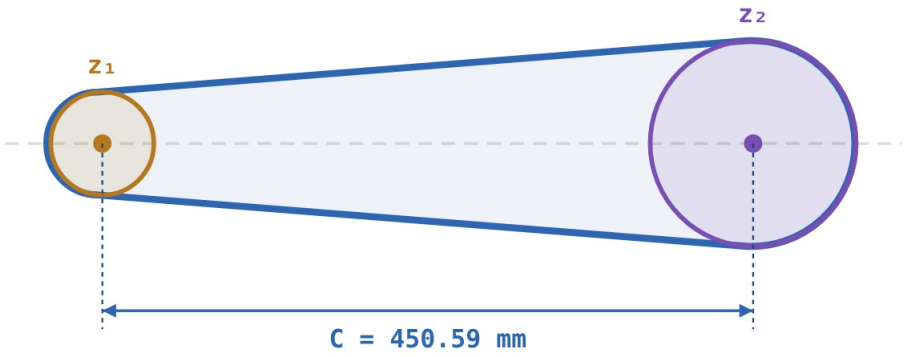
$$L_0 = 2\,C_0 + \frac{\pi}{2}\,(d_{p1} + d_{p2}) + \frac{(d_{p2} - d_{p1})^2}{4\,C_0} = 2 \cdot 450{,}0 + \frac{\pi}{2}\,(71{,}30 + 142{,}60) + \frac{(142{,}60 - 71{,}30)^2}{4 \cdot 450{,}0} = 1\,238{,}8$$

$$z_b = \frac{L_0}{p} = 154{,}85 \;\rightarrow\; 155 \;\Rightarrow\; L_p = z_b\,p = 1\,240{,}0 \text{ mm}$$

## 2.3 Interasse effettivo

$$C = \frac{B + \sqrt{B^2 - 32\,(d_{p2} - d_{p1})^2}}{16}, \qquad B = 4\,L_p - 2\pi\,(d_{p1} + d_{p2}) = 3\,616{,}00 \text{ mm}$$

$$C = 450{,}59 \text{ mm} \qquad (\Delta = 0{,}59 \text{ mm})$$



## 2.4 Denti in presa e angolo di avvolgimento

| | |
|---|---|
| $\beta_1$ | $\beta_1 = \pi - 2\arcsin\dfrac{d_{p2}-d_{p1}}{2\,C} = 170{,}9^\circ$ |
| Denti in presa sulla motrice | $z_1\,\dfrac{\beta_1}{360^\circ} = 13{,}3$ (≥ 6: nessuna riduzione, $c_1$ = 1,00) |

## 2.5 Larghezza della cinghia

$$v = \frac{\pi\, d_{p1}\, n_1}{60\,000} = \frac{\pi \cdot 71{,}30 \cdot 1\,450}{60\,000} = 5{,}41\ \text{m/s}$$

$$P_c = c_0\, P = 1{,}50 \cdot 7{,}50 = 11{,}25\ \text{kW} \ \Rightarrow\ F_t = \frac{P_c}{v} = 2\,078\ \text{N}$$

$$F_{amm} = f_0\, c_1\, c_2 = 48{,}0 \cdot 1{,}00 \cdot 1{,}10\ \text{N/mm} \ \Rightarrow\ b_{min} = \frac{F_t}{F_{amm}} = 39{,}4\ \text{mm}$$

Larghezza scelta (catalogo): **50 mm** **VERIFICATO**

## 2.6 Quote per il CAD e ordinazione

| | |
|---|---|
| Puleggia motrice (1) | $z_1$ = 28 · $dp_1$ = 71,30 mm |
| Puleggia condotta (2) | $z_2$ = 56 · $dp_2$ = 142,60 mm |
| C | 450,59 mm |
| Cinghia | Lp = 1240,0 mm · 155 denti · b = 50 mm |
| Designazione per l'ordine | HTD 8M · 1240 mm · 155 denti · 50 mm |
| Ø | Ø esterno e flange: dal catalogo del produttore |

## 2.7 Ipotesi e note

- Diametro primitivo $d_p = z\,p/\pi$; sviluppo primitivo $L_0 = 2C_0 + \frac{\pi}{2}(d_{p1}+d_{p2}) + \frac{(d_{p2}-d_{p1})^2}{4C_0}$, arrotondato a un numero intero di denti.
- Interasse effettivo dalla soluzione esatta dell'equazione dello sviluppo (cinghia tesa, rami rettilinei).
- Forza tangenziale $F_t = P_c/v$ con $P_c = c_0\,P$; forza ammissibile per mm di larghezza media per profilo, corretta con $c_1$ (denti in presa) e $c_2$ (lunghezza).
- La larghezza è un valore indicativo: i cataloghi danno la potenza trasmissibile in funzione di velocità e numero di denti.

Dimensionamento di massima: geometria esatta, larghezza con una forza ammissibile media per profilo (valore indicativo). Per la scelta definitiva usare il catalogo del produttore della cinghia (tabelle di potenza, velocità, tensionamento).

Apri questo calcolo ↗

# 3 Coppia di ruote dentate cilindriche — dimensionamento di massima

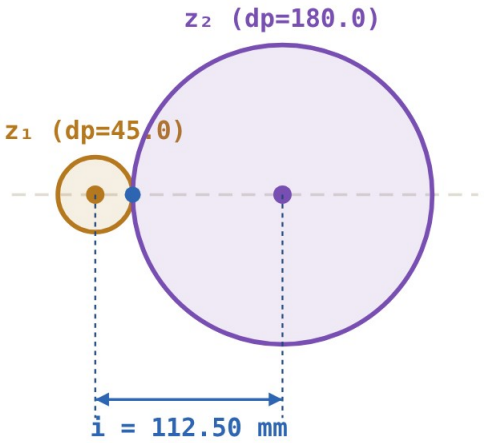
$z_1 = 20$, $z_2 = 80$, m = 2,25 mm, L = 32,8 mm

## 3.1 Dati di progetto

| | |
|---|---|
| Tipo di dentatura | denti diritti |
| Potenza | P = 7,50 kW |
| Velocità del pignone | $n_1$ = 725 rpm ($\omega_1$ = 75,92 rad/s) |
| Coppia sul pignone | $M_1$ = 98,8 N·m |
| Rapporto richiesto $\tau = z_1/z_2$ | 0,2500 |
| Coefficiente elastico della coppia Ke | 35,0 GPa |
| Pressione di contatto ammissibile σH | 900,0 MPa |
| Correzione del pignone $x_1$ | 0,00 |
| Opzioni | nessuna |

## 3.2 Geometria della coppia

| | |
|---|---|
| Numero di denti | $z_1 = 20 \cdot z_2 = 80 \cdot \tau = 0,2500$ |
| Modulo | m = 2,250 mm (Serie UNI 2) |
| Diametri primitivi | $dp_1$ = 45,00 mm · $dp_2$ = 180,00 mm |
| Interasse | 112,50 mm |
| Larghezza di fascia L | L = 32,8 mm · ϕ = 0,729 (nell'intervallo consigliato 0,5–1,0) |
| Sottotaglio | $z_1$ = 20,0 ≥ z_min = 17,1 **VERIFICATO** |




## 3.3 Progetto a usura (Hertz)

$$m_{min}^3 = \frac{8\,K_e\,W\,(1+\tau)}{\omega_1 \sin 2\theta\; z_1^3\,\sigma_H^2} = \frac{8 \cdot 35\,000 \cdot 7\,500\,000 \cdot 1{,}2500}{75{,}92 \cdot 0{,}6428 \cdot 20^3 \cdot 900{,}0^2} \Rightarrow m_{min} = 2{,}025 \text{ mm} \quad (\phi = 1)$$

Modulo unificato scelto: **m = 2,250 mm** (Serie UNI 2)

$$\phi = \frac{8\,K_e\,W\,(1+\tau)}{\omega_1 \sin 2\theta\; z_1^3\, m^3\, \sigma_H^2} = 0{,}729 \;\Rightarrow\; L = \phi\, d_{p1} = 0{,}729 \cdot 45{,}00 = 32{,}8 \text{ mm}$$

## 3.4 Verifica a flessione (Lewis)

$$F_c = \frac{2\,M_1}{d_{p1}} = \frac{2 \cdot 98\,786}{45{,}00} = 4\,390 \text{ N}$$

$$y = 0{,}354$$

$$\sigma_L = \frac{F_c}{L\,m\,y} = \frac{4\,390}{32{,}8 \cdot 2{,}250 \cdot 0{,}354} = 168{,}1 \text{ MPa}$$

σL = **168 MPa** ≤ 800 MPa **VERIFICATO** · ϕ = **0,73** (nell'intervallo consigliato 0,5–1,0)

## 3.5 Quote per il CAD

| Elemento | z | Diametri dp [mm] | Ø di testa [mm] | Ø di piede [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Pignone (1) | 20 | 45,00 | 49,50 | 39,38 |
| Ruota (2) | 80 | 180,00 | 184,50 | 174,38 |

| | |
|---|---|
| Modulo | m = 2,250 mm |
| Interasse | 112,50 mm |
| Larghezza di fascia L | 32,8 mm → 33 mm |
| $x_1$ / $x_2$ | 0,00 / 0 |

## 3.6 Ipotesi e note

- Angolo di pressione $\theta = 20^\circ$, dentatura normale (addendum $m$, dedendum $1{,}25\,m$); il pignone è la ruota più sollecitata.
- Usura: pressione di Hertz sul primitivo, $W = \frac{\sigma_H^2\, L\, \omega_1 \sin 2\theta\; m^2 z_1^2}{8\,K_e\,(1+\tau)}$; il progetto fissa $\phi = L/d_{p1}$ e ricava il modulo, poi la larghezza al modulo unificato.
- Flessione: formula di Lewis $\sigma_L = \frac{F_c}{L\,m\,y}$, con $y$ dal diagramma del corso ($z$ o $z$ equivalente per le elicoidali).
- Ruote elicoidali: fattori $\Phi$, $\Psi$, $\Gamma_t$ dal diagramma del corso; $z_{eq} = z/\cos^3\alpha$.
- I risultati sono di massima: per il progetto esecutivo usare ISO 6336 (fattori di carico, velocità, lubrificazione, materiali).

Dimensionamento di massima con il metodo del corso di Costruzione di Macchine (Hertz e Lewis, fattori dai diagrammi). I valori servono come prime quote per il CAD: il progetto esecutivo va verificato con ISO 6336, i dati del produttore delle ruote o un'analisi FEM.

Apri questo calcolo ↗

# 4 Albero di trasmissione — dimensionamento di massima

d = 35 mm

## 4.1 Dati di progetto

| | |
|---|---|
| Potenza | 7,50 kW |
| Velocità | 725 rpm (ω = 75,92 rad/s) |
| Momento torcente | Mt = 98,8 N·m (Mt = P/ω) |
| Materiale | σR = 900 MPa · σs = 700 MPa · σLF = 450 MPa |
| Finitura superficiale | Rettifica media |
| Coefficiente di sicurezza richiesto | X = 2,00 |
| Vita richiesta | infinita (≥ $10^6$ cicli) |
| Angolo di pressione | θ = 20,0° |
| Lunghezza dell'albero | L = 240,0 mm |
| Cuscinetti | sfere (p = 3) · L = 1000,0·$10^6$ |
| Rotazione vista da B | antioraria |

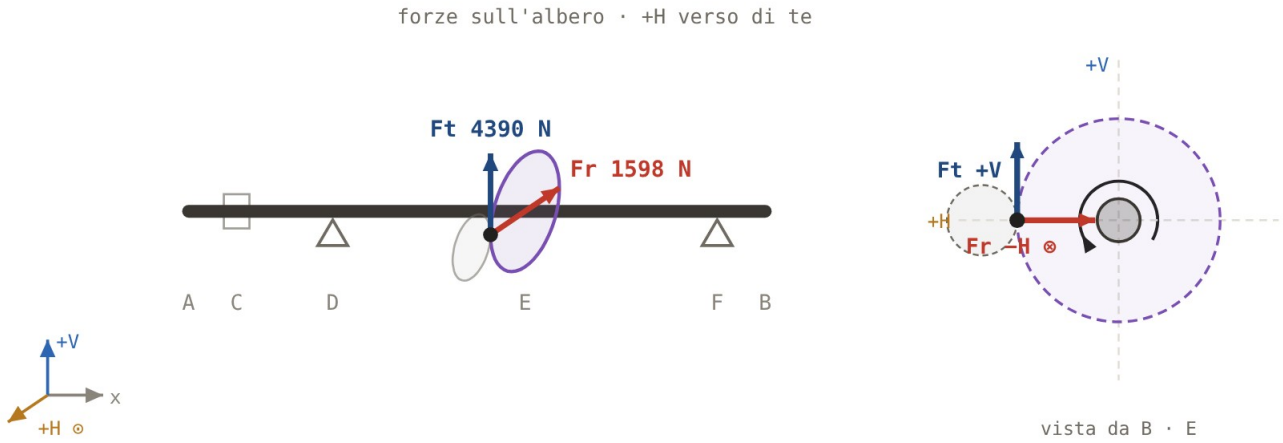
## 4.2 Schema dell'albero e carichi

| Punto | x [mm] | Descrizione |
|---|---|---|
| **A** | 0,0 | estremità A |
| **C** | 20,0 | giunto / coppia, coppia entrante · forza: V 0 N, H 1660 N, assiale 0 N |
| **D** | 60,0 | cuscinetto 1 |
| **E** | 140,0 | ruota dentata Ø primitivo 45,0 mm, coppia uscente, ruota coniugata a 90° |
| **F** | 220,0 | cuscinetto 2 |
| **B** | 240,0 | estremità B |

### Forze delle ruote sull'albero

$$F_t = \frac{2\,M_t}{d}, \qquad F_r = \frac{F_t \tan\theta}{\cos\alpha}, \qquad F_a = F_t \tan\alpha$$

| Punto | Mt [N·m] | Ft [N] | Fr [N] | Fa [N] | V [N] | H [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 98,8 | 4390 | 1598 | 0 | 4390 | -1598 |



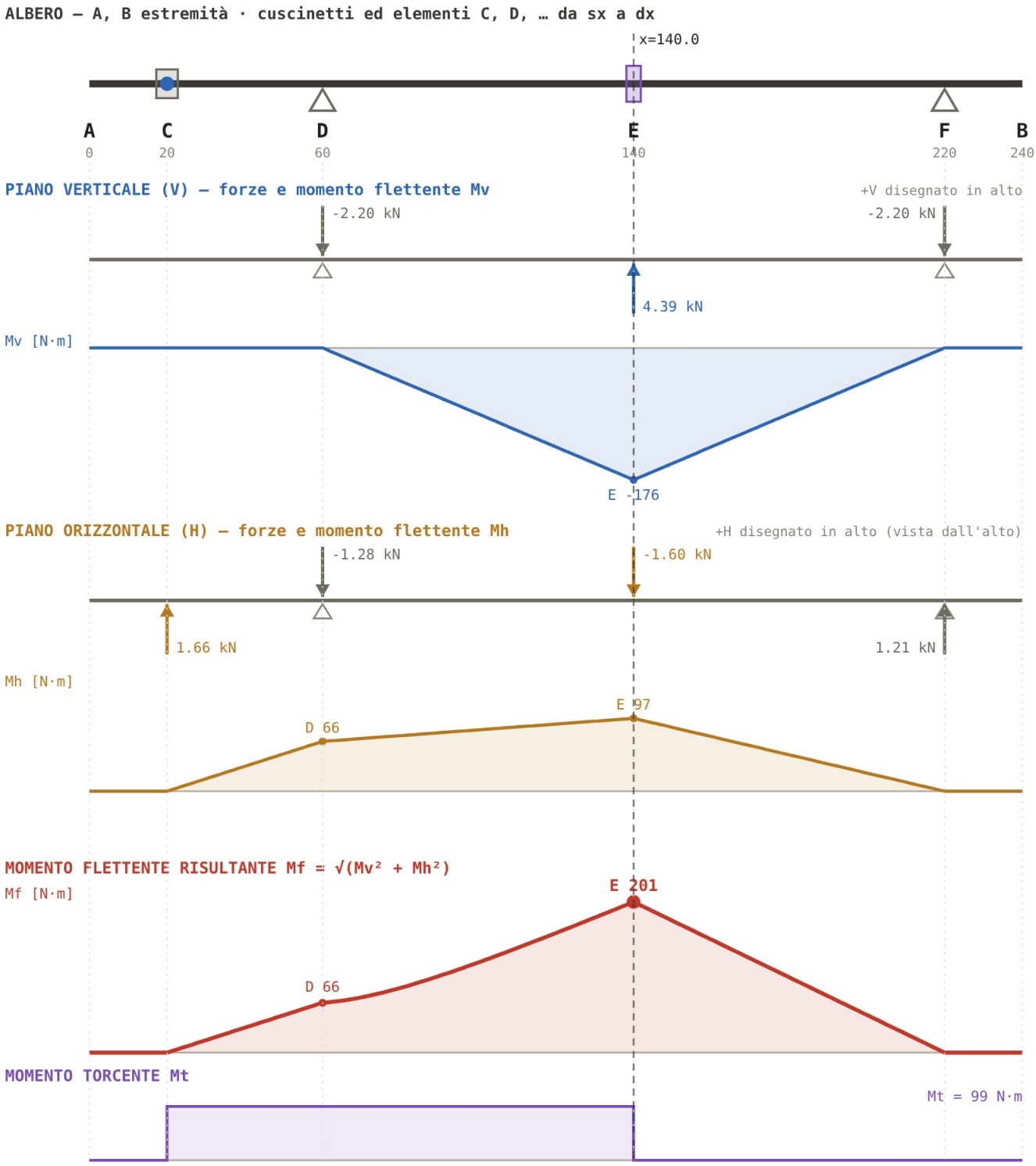

## 4.3 Reazioni vincolari e cuscinetti

| Punto | V [kN] | H [kN] | R [kN] | assiale [kN] | C richiesto [kN] | durata con C catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D** | -2,20 | -1,28 | **2,54** | — | 25,39 | — |
| **F** | -2,20 | 1,21 | **2,51** | — | 25,09 | — |

$$C = R\,L^{1/p} \qquad \left(p = 3 \text{ sfere},\ p = \tfrac{10}{3} \text{ rulli}\right), \qquad L = \left(\frac{C}{R}\right)^{p}$$

$$L_h = \frac{L \cdot 10^6}{60\,n} = \frac{1\,000{,}0 \cdot 10^6}{60 \cdot 725} = 22\,989 \text{ h}$$

## 4.4 Diagrammi delle sollecitazioni




## 4.5 Sezione critica

| | |
|---|---|
| Sezione con Mf massimo | x = 140,0 mm (E) · Mf = 200,7 N·m · Mt = 98,8 N·m |
| x | 140,0 mm → Mv = -175,6, Mh = 97,1, Mf = 200,7 N·m, Mt = 98,8 N·m, N = 0 N |

## 4.6 Progetto della sezione

| | |
|---|---|
| Sezione dimensionata (dati della scheda Progetto/Verifica) | Mf = 200,7 N·m · Mt = 98,8 N·m · N = 0 N · dalla trave, sezione x = 140,0 mm |
| Flessione / Torsione | rotante (alterna simmetrica) / costante |
| Intaglio | spallamento + cava per linguetta · D/d = 1,20, r = 1,5 mm |

### Tensioni nominali

$$\sigma_f = \frac{32\,M_f}{\pi\,d^3} = \frac{32 \cdot 200\,700}{\pi \cdot 35^3} = 47{,}68\ \text{MPa}$$

$$\tau = \frac{16\,M_t}{\pi\,d^3} = \frac{16 \cdot 98\,786}{\pi \cdot 35^3} = 11{,}73\ \text{MPa} \qquad (\tau_a = 0{,}00,\ \tau_m = 11{,}73)$$

### Coefficienti

$$K_e = q\,(K_t - 1) + 1 = 0{,}833 \cdot (2{,}056 - 1) + 1 = 1{,}880 \qquad \left(\tfrac{r}{d} = 0{,}0429,\ \tfrac{D}{d} = 1{,}20\right)$$

$$K_e = K_{e,\text{sp}} \cdot k_{e,\text{l}} = 1{,}880 \cdot 1{,}60 = 3{,}008, \qquad K'_e = 1{,}560 \cdot 1{,}30 = 2{,}028$$

$$b_1(35) = 0{,}811, \qquad b_2 = 0{,}875$$

$$\sigma_N = \sigma_{LF} = 450\ \text{MPa}$$

### Tensioni equivalenti

$$\sigma_{a,eq} = \sqrt{(K_e\,\sigma_a)^2 + 3\,(K'_e\,\tau_a)^2} = \sqrt{(3{,}008 \cdot 47{,}68)^2 + 3\,(2{,}028 \cdot 0{,}00)^2} = 143{,}44\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{m,eq} = \frac{\sigma_m}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_m}{2}\right)^2 + \tau_m^2} = \frac{0{,}00}{2} + \sqrt{\left(\frac{0{,}00}{2}\right)^2 + 11{,}73^2} = 11{,}73\ \text{MPa}$$

### Retta di Goodman · Snervamento

$$\frac{1}{X} = \frac{\sigma_{a,eq}}{b_1\,b_2\,\sigma_N} + \frac{\sigma_{m,eq}}{\sigma_R} = \frac{143{,}44}{0{,}811 \cdot 0{,}875 \cdot 450{,}0} + \frac{11{,}73}{900} \ \Rightarrow\ X = 2{,}163$$

$$X = \frac{\sigma_s}{\sigma_{a,eq} + \sigma_{m,eq}} = \frac{700}{155{,}17} = 4{,}511$$

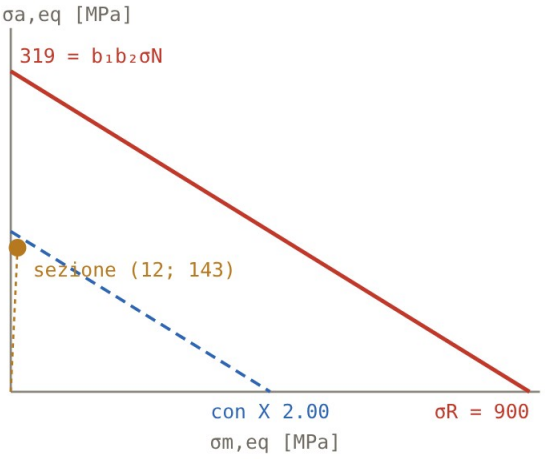
von Mises statico sui picchi (senza Kt):

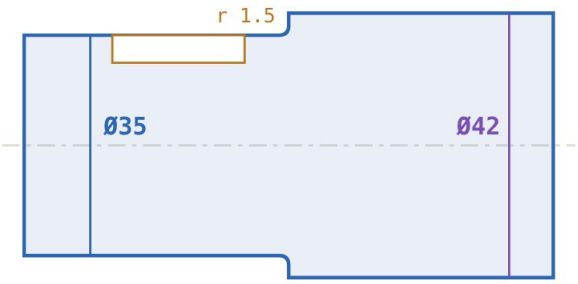
$$\sigma_{id} = \sqrt{\sigma^2 + 3\,\tau^2} = 51{,}83\ \text{MPa} \ \Rightarrow\ X = \frac{\sigma_s}{\sigma_{id}} = 13{,}51$$

Diametro minimo: **d ≥ 34,0 mm** (governa la fatica)

Diametro scelto (foro cuscinetto): **d = 35 mm · D = 42 mm** · r = 1,5 mm

X fatica = **2,16** **VERIFICATO** · X snervamento = **4,51** **VERIFICATO** (X ≥ 2,00)




## 4.7 Quote per il CAD

| Elemento | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Lunghezza dell'albero | L = 240,0 mm | |
| cuscinetto 1 (D) | x = 60,0 mm | |
| cuscinetto 2 (F) | x = 220,0 mm | |
| giunto / coppia (C) | x = 20,0 mm | |
| forza (C) | x = 20,0 mm | |
| ruota dentata (E) | x = 140,0 mm · Ø primitivo 45,0 mm | |
| Sezione dimensionata (dati della scheda Progetto/Verifica) | d = 35 mm · D = 42 mm · r = 1,5 mm | spallamento + cava per linguetta |

## 4.8 Ipotesi e note

- Albero su due appoggi (cuscinetti) in due piani ortogonali V e H; momento flettente risultante $M_f = \sqrt{M_v^2 + M_h^2}$.
- Forze delle ruote applicate nel punto di contatto; la forza assiale delle ruote elicoidali genera una coppia concentrata $F_a\, r$.
- Fatica: $\sigma_{a,eq} = \sqrt{(K_e\,\sigma_a)^2 + 3\,(K'_e\,\tau_a)^2}$, $\sigma_{m,eq} = \frac{\sigma_m}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_m}{2}\right)^2 + \tau_m^2}$; retta di Goodman $\frac{\sigma_{a,eq}}{b_1 b_2 \sigma_N} + \frac{\sigma_{m,eq}}{\sigma_R} = \frac{1}{X}$.
- $K_t$ dalla formula $B\,(r/d)^a$ del corso, $q$ dalla formula di Neuber (coincide con i diagrammi), $K_e = q\,(K_t - 1) + 1$; $b_1$ e $b_2$ dai diagrammi del corso.
- Vita finita: retta di Wöhler tra $\sigma_R$ a $10^3$ e $\sigma_{LF}$ a $10^6$ cicli.

Dimensionamento di massima con il metodo del corso di Costruzione di Macchine (Goodman, coefficienti da diagrammi). I valori servono come prime quote per il CAD: la verifica finale va fatta con le norme (es. DIN 743 / ISO 6336), i cataloghi dei produttori o un'analisi FEM.

Apri questo calcolo ↗

# 5 Accoppiamento albero-foro ISO 286

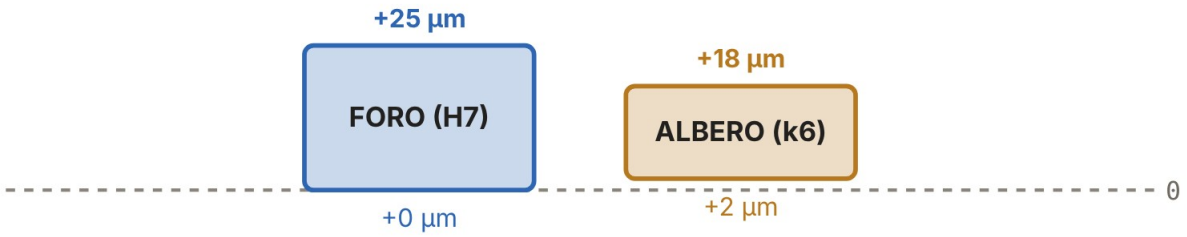
Ø35,00 H7/k6 · incerto

## 5.1 Dati

| | |
|---|---|
| Diametro nominale | Ø 35,00 mm |
| Scaglione ISO 286 | 30 – 50 mm |
| Accoppiamento | H7/k6 — Leggera interferenza / Montaggio a pressione (H7/k6) |

## 5.2 Scostamenti e dimensioni limite

| | Scost. sup. | Scost. inf. | Tolleranza | Dim. max | Dim. min |
|---|---|---|---|---|---|
| Foro H7 | +25 µm | 0 µm | 25 µm | 35,025 | 35,000 |
| Albero k6 | +18 µm | +2 µm | 16 µm | 35,018 | 35,002 |




## 5.3 Giochi e natura dell'accoppiamento

$$G_{max} = ES - ei = 25{,}0 - (2{,}0) = 23{,}0\ \mu\text{m}$$
$$G_{min} = EI - es = 0{,}0 - (18{,}0) = -18{,}0\ \mu\text{m}$$
$$G_{med} = \frac{G_{max} + G_{min}}{2} = 2{,}5\ \mu\text{m}$$

Natura: **incerto** · Gioco min -18 µm · Gioco max +23 µm

## 5.4 Lavorazioni e rugosità

| | Lavorazione | Rugosità |
|---|---|---|
| Foro | Alesatura di finitura | Ra 1.6 µm / 63 µin |
| Albero | Rettifica cilindrica | Ra 0.8 µm / 32 µin |

## 5.5 Confronto con gli accoppiamenti raccomandati dello stesso sistema

| Accoppiamento | Gioco min | Gioco max | Natura |
|---|---|---|---|
| H11/c11 | +120 µm | +440 µm | con gioco |
| H9/d9 | +80 µm | +204 µm | con gioco |
| H8/f7 | +25 µm | +89 µm | con gioco |
| H7/f7 | +25 µm | +75 µm | con gioco |
| H7/g6 | +9 µm | +50 µm | con gioco |
| H7/h6 | 0 µm | +41 µm | con gioco |
| H8/h7 | 0 µm | +64 µm | con gioco |
| H7/js6 | -8 µm | +33 µm | incerto |
| **H7/k6** | **-18 µm** | **+23 µm** | **incerto** |
| H7/n6 | -33 µm | +8 µm | incerto |
| H7/p6 | -42 µm | -1 µm | con interferenza |
| H7/r6 | -50 µm | -9 µm | con interferenza |
| H7/s6 | -59 µm | -18 µm | con interferenza |

## 5.6 Quote per il disegno

| | |
|---|---|
| Foro | Ø35 H7 (+0,025 / +0,000) |
| Albero | Ø35 k6 (+0,018 / +0,002) |
| Indicazione a disegno | Ø35 H7/k6 |

## 5.7 Note

- Sistema foro base: foro H (EI = 0), l'albero porta la posizione della tolleranza.
- Gioco = dimensione del foro – dimensione dell'albero; un gioco negativo è un'interferenza.
- Lavorazioni e rugosità sono indicazioni tipiche per la classe di tolleranza.

Valori da ISO 286-2 per lo scaglione del diametro nominale (fino a 500 mm). Per accoppiamenti con interferenza verificare anche pressione di calettamento e tensioni (Lamé), e le condizioni di montaggio.

Apri questo calcolo ↗

| Torsio Engineering | TITOLO<br>**Trasmissione completa — dimensionamento di massima** | | |
|---|---|---|---|
| | PROGETTO<br>— | COMMESSA<br>— | CLIENTE<br>— |
| REV. · DATA<br>0 · 10/11/2026 | REDATTO<br>— *firma* | VERIFICATO<br>— *firma* | APPROVATO<br>— *firma* |

Dimensionamento di massima con il metodo del corso di Costruzione di Macchine (Goodman, coefficienti da diagrammi). I valori servono come prime quote per il CAD: la verifica finale va fatta con le norme (es. DIN 743 / ISO 6336), i cataloghi dei produttori o un'analisi FEM.

Generata con Torsio Engineering · Riapri questo calcolo ↗ (https://torsio.app/app.html)